1960 年试题

试卷上不必抄题,但须写明题号,例如Ⅰ(1)、Ⅰ(2)、Ⅱ、Ⅲ等.

一、

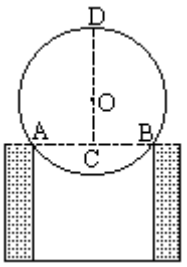
(1)解方程$\sqrt{2x^2-5}-\sqrt{5x-7}=0$.(限定在实数范围内)

(2)有 5 组篮球队,每组 6 队.首先每组中各队进行单循环比赛(即每两队比赛一次),
然后各组的冠军再进行单循环比赛.问先后共比赛多少次?

(3)求证等比数列的各项的对数组成等差数列.(这里所说的等比数列的各项都是正数)

(4)求使等式$\sqrt{1-\sin^2\frac{x}{2}}=\cos\frac{x}{2}$成立的x值的范围.(x是0°到720°的角)

(5)如图,用钢珠测量机件上一小孔的直径.所用钢珠的中心是 O,直径是 12 毫米.将钢珠放在这小孔上,测得钢珠上端 D 到机件平面的距离 CD 是 9 毫米.求这小孔的直径 AB 的长.



(6)四棱锥 P—ABCD 的底面是一正方形.PA 与底面垂直.已知 PA 是 3 厘米,P 点到 BC 的距离是 5 厘米.求 PC 的长.

二、有一直圆柱,高是 20 厘米,底面半径是 5 厘米.它的一个内接长方体的体积是 800 立方厘米.求这长方体的底面的长和宽.

三、从一船上看到在它的南 30°东的海面上有一灯塔.船以 30浬/小时的速度向正东南方向航行半小时后,看到这个灯塔在船的正西方.问这时船与灯塔的距离是多少浬?(精确到 0.1浬)

四、要在墙上开一矩形的大玻璃窗,周长限定为 6 米.

(i)求以矩形的一条边长(x)表示窗户的面积(y)的函数式;

(ii)求这函数图象的顶点的坐标、对称轴的方程;

(iii)画出这函数的图象,并求出的 x 的允许值的范围.

五、下列(1)、(2)两题选作一题.

(1)已知方程 $2x^2-x\cdot 4\sin\theta+3\cos\theta=0$ 的两个根相等,且θ为锐角,求θ和这个方程的两个根.

(2)a 是什么实数的时候,下列方程组的解是正数:

$$\begin{cases}2x+ay=4,\\ x+4y=8.\end{cases}$$

1960 年试题答案

一、

解:(1)$\sqrt{2x^2-5}-\sqrt{5x-7}=0$,

$\sqrt{2x^2-5}=\sqrt{5x-7}$,

$2x^2-5=5x-7$,

$2x^2-5x+2=0$,

$(2x-1)(x-2)=0$,

$\therefore x=\frac{1}{2}$或2

$\because \frac{1}{2}$使原方程无意义,舍去.

$\therefore x=2$

(2)解:$5c_6^2+c_5^2=5\times\frac{6\cdot5}{1\cdot2}+\frac{5\cdot4}{1\cdot2}$

$=75+10=85$

答:共比赛 85 次.

(3)证明:设等比数列为

$a,aq,aq^2,\cdots,aq^{n-1}$

则各项的对数依次为

$\log a,\log aq,\log aq^2,\cdots,\log aq^{n-1}$,

即 $\log a,\log a+\log q,\log a+2\log q,\cdots,\log a+(n-1)\log q$,

∴上面的数列是以 $\log a$ 为首项,$\log q$ 为公差的等差数列.

(4)解:根据算术根的定义,$\cos\frac{x}{2}\geq0$,

$\therefore 0^\circ\leq\frac{x}{2}\leq90^\circ$和$270^\circ\leq\frac{x}{2}\leq360^\circ$,

即 $0^\circ\leq x\leq180^\circ$ 和 $540^\circ\leq x\leq720^\circ$

(5)解法一:

设 AB 为 x 毫米,

则$AC=\frac{x}{2}$毫米.

又直径 DE=12 毫米

CD=9 毫米

∴CE=12-9=3 毫米

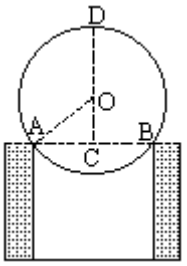
$\because AC^2=DC\cdot CE$,

$\therefore(\frac{x}{2})^2=9\times3$,

$\therefore x^2=9\times3\times4$

$\therefore x=6\sqrt{3}$(取正值)

答:小孔的直径是$6\sqrt{3}$毫米.



解法二：

设 AB 为 x 毫米，

则$AC = \frac{x}{2}$**毫米.**

又 CD=9 毫米，半径 OD=6 毫米，

∴OC=9-6=3(毫米)

连结 OA，则 OA=6 毫米

在直角三角形 OAC 中，$OA^2=OC^2+AC^2$

即$6^2 = 3^2 + (\frac{x}{2})^2$

$\frac{x^2}{4} = 27,$ **∴**$x = 6\sqrt{3}$**(取正值)**

答：小孔的直径是$6\sqrt{3}$**毫米.**

(6)解：∵PA⊥平面 ABCD，

又 AB⊥BC，

∴PB⊥BC，即 PB=5 厘米

又 PA=3 厘米，

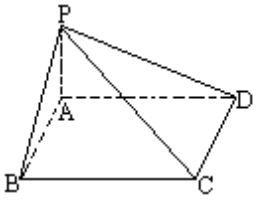
因此 AB=BC=4 厘米

$\therefore PC = \sqrt{PB^2 + BC^2}$

$= \sqrt{5^2 + 4^2}$

$= \sqrt{41}$**(厘米)**

答：PC**是**$\sqrt{41}$**厘米.**



二、

解：设底面的长和宽分别是 x 厘米和 y 厘米，则

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10^2, \\ 20xy = 800. \end{cases}$$

上方程组可变形为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ 2xy = 80. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$(x+y)^2=180,\quad \therefore x+y=\sqrt{180}=6\sqrt{5};$(只取正值)

$(x-y)^2=20,\quad \therefore x-y=\pm\sqrt{20}=\pm 2\sqrt{5}.$

分别解下面的两个方程组：

$$\begin{cases} x+y=6\sqrt{5}, \\ x-y=2\sqrt{5}, \end{cases} \qquad \begin{cases} x+y=6\sqrt{5}, \\ x-y=-2\sqrt{5} \end{cases}$$

就得出:

$$\begin{cases} x_1=4\sqrt{5}, \\ y_1=2\sqrt{5}; \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2=2\sqrt{5} \\ y_2=4\sqrt{5}. \end{cases}$$

答：底面的长和宽分别是$4\sqrt{5}$厘米和$2\sqrt{5}$厘米.

三、

解法一:如图,A 是原来船的位置,B 是灯塔,C 是航行半小时后船的位置.

$$AC=30\times\frac{1}{2}=15(\text{浬}),$$

$$\angle BAC=45^\circ-30^\circ=15^\circ,$$

$$\angle ABC=120^\circ$$

$$\therefore BC=\frac{AC\cdot\sin 15^\circ}{\sin 120^\circ}$$

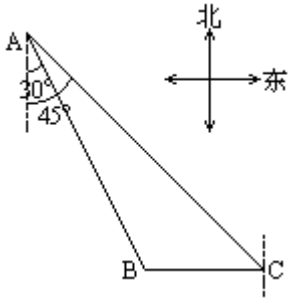
$$=\frac{15(\sin 45^\circ\cos 30^\circ-\cos 45^\circ\sin 30^\circ)}{\sin 60^\circ}$$

$$=\frac{15\times\frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2})}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$=\frac{5\sqrt{2}(3-\sqrt{3})}{2}$$

=4.5(浬)

答:船与灯塔的距离是 4.5浬.



解法二:如图,过 A 引 CB 的垂线与 CB 的延长线交于 D 点.

$$AC=30\times\frac{1}{2}=15(\text{浬})$$

$$\triangle ADC\text{中},DA=DC=AC\sin 45^\circ=\frac{15\sqrt{2}}{2},$$

$$\triangle ADB\text{中}, DB = DA\text{tg}30° = \frac{15\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5\sqrt{6}}{2},$$

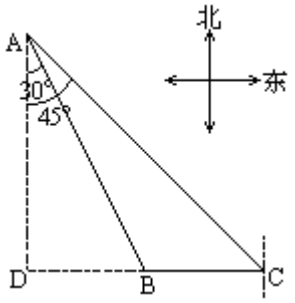
$$\therefore BC = DC - DB$$

$$= \frac{15\sqrt{2}}{2} - \frac{5\sqrt{6}}{2}$$

$$= \frac{5(3\sqrt{2} - \sqrt{6})}{2}$$

=4.5(浬)

答:船与灯塔的距离是 4.5浬.



四、

解:(i)y=(3-x)x=-x²+3x.

$$(ii) y = -(x^2 - 3x + \frac{9}{4}) + \frac{9}{4}$$

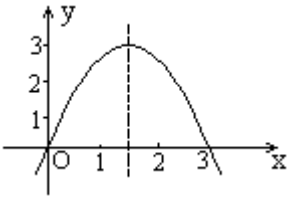
$$= -(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{9}{4}.$$

顶点的坐标: $(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$

对称轴的方程: $x = \frac{3}{2}$

$(iii)\ -x^2 + 3x = 0, \quad x_1 = 0, x_2 = 3.$

x 的允许值的范围:0<x<3



五、

(1)解:△=16sin²θ-24cosθ=0,

即 2sin²θ-3cosθ=0.

由 sin²θ=1-cos²θ,上方程可变形为

2cos²θ+3cosθ-2=0,

(2cosθ-1)(cosθ+2)=0,

cosθ+2=0,无解.

由 2cosθ-1=0,得

$\cos\theta = \frac{1}{2}$.

∵θ为锐角,∴θ=60°

$\therefore x = \frac{4\sin 60°}{4} = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

答:θ是60°,方程的两个根都是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(2)解:$\begin{cases} 2x + ay = 4 & ① \\ x + 4y = 8 & ② \end{cases}$

②×2-①:(8-a)y=12,

当a≠8时,

$y = \frac{12}{8-a}$ ③

把③代入②中,得

$x = \frac{16-8a}{8-a} = \frac{8(2-a)}{8-a}$.

要使y是正数,必须并且只须8-a>0,由此要使x是正数,必须并且只须2-a>0.解不等式组

$\begin{cases} 8-a>0, \\ 2-a>0, \end{cases}$

得 a<2

因此,当a<2的时候,原方程组的解是正数.